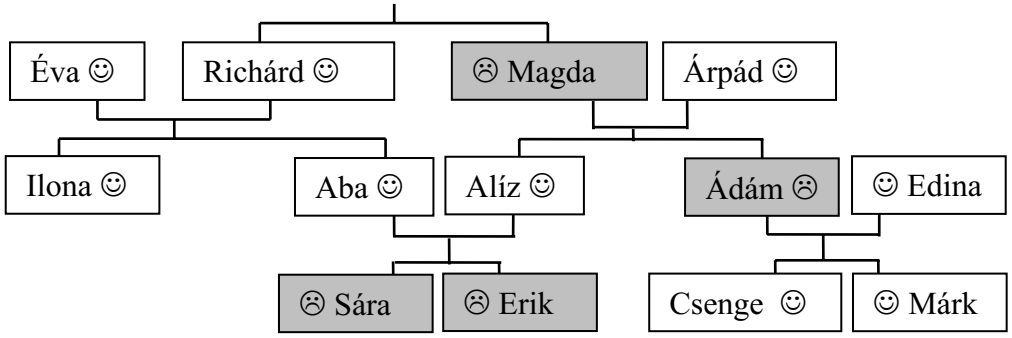
V. A fenilketonúria öröklése 12 pont

Az ábrán látható családfa egy öröklődő betegség, a fenilketonúria előfordulásait mutatja egy családban. ☺= egészséges; ☹= beteg egyén. (A mutáció lehetőségét kizárjuk.)



1. A családfa adatai alapján döntse el, milyen öröklésmenetet mutat a fenilketonuria!
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

A) Domináns-recesszív, a recesszív allél okozza a betegséget.
B) Domináns-recesszív, a domináns allél okozza a betegséget.
C) Domináns-recesszív, a heterozigóták betegek.
D) Intermedier, a heterozigóták betegek.
E) Intermedier, a homozigóták betegek.

Milyen a genotípusa az alábbi személyeknek? (Jelölje a hibás allélt kisbetűvel, az egészségeset nagybetűvel!) (5 pont)

2.	Magda	
3.	Alíz	
4.	Aba	
5.	Erik	
6.	Márk	

7. Milyen eséllyel születhet Aba és Alíz házasságából a vizsgált jellegre nézve egészséges gyermek? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

A)12,5% B)25 % C) 50% D)75% E) 0%

8. Sem Éva, sem Edina családjában nem fordult elő korábban ez a betegség. Ennek ismeretében van-e olyan személy, akinek a családfa alapján nem ítélhető meg a genotípusa erre a jellegre nézve? Indokolja válaszát! (2 pont)

……

……

9. A kezeletlen fenilketonúria súlyos szellemi visszamaradottságot okoz. A problémát a fenilalanin nevű aminosavat lebontó (tirozinná alakító) enzim hibája okozza. A tünetek megjelenése fenilalanin mentes diétával elkerülhető. A táplálék mely összetevőjére kell különös gondot fordítania a fenilketonúriás betegnek? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) A szénhidrátokra.
B) A nukelinsavakra.
C) A zsírokra és olajokra.
D) A fehérjékre.
E) Az ásványi sókra és savakra.

10. A kezeletlen fenilketunúriás beteg vérében kisméretű (aminosav nagyságú) mérgező anyagcseretermékek szaporodnak föl, ezek károsítják a fejlődő idegrendszert.
A beteg tíz éves kora után ez a veszély már nem fenyeget. Azonban ha egy anya fenilketonúriában szenved, továbbra is diétát kell tartania, mert különben a betegség tünetei olyan gyermekeiben is megjelennek, akik genetikailag egészségesek. Magyarázza meg a jelenség okát! (1 pont)

……

……

11. Eldönthető-e a fenti családfa lapján, hogy a fenilketonúria allélja testi vagy ivari kromoszómán van? Indokolja válaszát! (Feltételezzük, hogy az Y kromoszóma nem hordozhatja ezt a gént.) (1 pont)

……

…….

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Összesen